

Software Architecture

Basic Terms and Concepts

Bearbeitungshinweise

Ingo Arnold

2025

Inhaltsverzeichnis

1	Classical Architecture	3
2	Enterprise Business and Operating Model	3
3	System	4
4	Architecture Disciplines	4
5	System Architecture	5
6	Software Architecture	6
7	Prepare Exercise	6

1 Classical Architecture

Bitte arbeiten Sie alle Slides dieses Kapitels sorgfältig durch. Versuchen Sie zu verstehen, wie klassische Architektur als Ausgangspunkt für das Verständnis von Softwarearchitektur dient. Wenn Ihnen Begriffe unklar sind, nutzen Sie zusätzliche Quellen oder fragen Sie gezielt bei ChatGPT nach.

Weitere nützliche Informationen und Erläuterungen finden Sie in:

- [*Software Architecture: A Comprehensive Framework and Guide for Practitioners*](#) [Vogel, Arnold et al 2011] (aka: SWA-Buch) – Kapitel:
 - 3.1 Classic Architecture as Starting Point
 - 3.2 From Classic Architecture to Software Architecture
- den unter [*Bibliography*](#) aufgeführten Literaturhinweisen im Foliensatz.

Erschliessen Sie sich ein Verständnis der unten aufgelisteten Konzepte – z.B., indem Sie das Konzept für sich definieren, aber zum Beispiel auch dadurch, dass sie sich konkrete Fragen dazu notieren, warum sich ihnen das Konzept auch nach eigener Recherche mit Hilfe von z.B. ChatGPT noch nicht erschliesst.

- Architecture Conditions, Means, and Purpose
- Architecture = Architecture Process + Architecture Process Result

2 Enterprise Business and Operating Model

Bitte arbeiten Sie alle Slides dieses Kapitels sorgfältig durch. Versuchen Sie dabei zu verstehen, wie Business Model und Operating Model zusammenhängen. Versuchen Sie weiter zu verstehen, was eine Architecture Function ist, wie Architecture Function und Operating Model zusammenhängen und welche typischen Beiträge eine Architecture Function entlang einer generalisierten Wertschöpfungskette in Unternehmen (Enterprise) leistet. Wenn Ihnen Begriffe unklar sind, nutzen Sie zusätzliche Quellen oder fragen Sie gezielt bei ChatGPT nach.

Weitere nützliche Informationen und Erläuterungen finden Sie in:

- [*Enterprise Architecture Function — a pattern language for planning, designing, and executing*](#) [Arnold 2022] (aka: EAF-Buch) – Kapitel:
 - 1.5 Enterprise Architecture Function
- den unter [*Bibliography*](#) aufgeführten Literaturhinweisen im Foliensatz.

Erschliessen Sie sich zusätzlich ein Verständnis der unten aufgelisteten Konzepte – z.B., indem Sie jedes Konzept für sich definieren, aber zum Beispiel auch dadurch,

dass sie sich konkrete Fragen dazu notieren, warum sich ihnen das Konzept auch nach eigener Recherche mit Hilfe von z.B. ChatGPT noch nicht erschliesst. Ziehen Sie zusätzlich in Betracht eine Konzeptkarte ([Concept-Map](#)) zu skizzieren, in der Sie die Beziehungen der unten gelisteten Konzeptbegriffe untereinander herausarbeiten.

- Business Model
- Operating Model
- Architecture Function
- Value Delivery Chain
- Architecture Contributions

3 System

Bitte arbeiten Sie alle Slides dieses Kapitels sorgfältig durch. Notieren Sie sich dabei, welche Aspekte ganz generell ein System ausmachen, bzw. wann man von einem System sprechen kann. Wenn Ihnen Begriffe unklar sind, nutzen Sie zusätzliche Quellen oder fragen Sie gezielt bei ChatGPT nach.

Weitere nützliche Informationen und Erläuterungen finden Sie in:

- *Software Architecture: A Comprehensive Framework and Guide for Practitioners* [Vogel, Arnold et al 2011] (aka: SWA-Buch) – Kapitel:
 - 3.3 Architecture and the System Concept
 - 3.4 Architecture and the Building Blocks of a System
- den unter *Bibliography* aufgeführten Literaturhinweisen im Foliensatz.

Erschliessen Sie sich zusätzlich ein Verständnis der unten aufgelisteten Konzepte – z.B., indem Sie jedes Konzept für sich definieren, aber zum Beispiel auch dadurch, dass sie sich konkrete Fragen dazu notieren, warum sich ihnen das Konzept auch nach eigener Recherche mit Hilfe von z.B. ChatGPT noch nicht erschliesst. Ziehen Sie zusätzlich in Betracht eine Konzeptkarte ([Concept-Map](#)) zu skizzieren, in der Sie die Beziehungen der unten gelisteten Konzeptbegriffe untereinander herausarbeiten.

- Teleological versus Ontological System Perspective
- Social versus Sociotechnical versus Technical System
- System – Whole versus Parts
- Static versus Dynamic System Perspective

4 Architecture Disciplines

Bitte arbeiten Sie alle Slides dieses Kapitels sorgfältig durch. Versuchen Sie dabei, die drei zentralen Architekturdisciplinen nicht nur zu benennen, sondern auch deren

jeweilige Rolle im Unternehmen zu verstehen. Wenn Ihnen Begriffe unklar sind, nutzen Sie zusätzliche Quellen oder fragen Sie gezielt bei ChatGPT nach.

Weitere nützliche Informationen und Erläuterungen finden Sie in:

- *Enterprise Architecture Function — a pattern language for planning, designing, and executing* [Arnold 2022] (aka: EAF-Buch) – Kapitel:
 - 6.4.1 Enterprise Architecture Discipline
 - 6.4.2 Domain Architecture Discipline
 - 6.4.3 Solution Architecture Discipline
- den unter *Bibliography* aufgeführten Literaturhinweisen im Foliensatz.

Erschliessen Sie sich zusätzlich ein Verständnis der unten aufgelisteten Konzepte – z.B., indem Sie jedes Konzept für sich selbst definieren, aber zum Beispiel auch dadurch, dass sie sich konkrete Fragen dazu notieren, warum sich ihnen das Konzept auch nach eigener Recherche mit Hilfe von z.B. ChatGPT noch nicht erschliesst. Ziehen Sie zusätzlich in Betracht eine Konzeptkarte ([Concept-Map](#)) zu skizzieren, in der Sie die Beziehungen der unten gelisteten Konzeptbegriffe untereinander herausarbeiten.

- Enterprise Architecture
- Domain Architecture
- Solution Architecture
- Granularity
- Planning versus Transformation Architecture

5 System Architecture

Bitte arbeiten Sie alle Slides dieses Kapitels sorgfältig durch. Das Ziel dieses Kapitels ist, Ihnen einen Überblick über das Spektrum von Aspekten zu geben, die mit System Architecture assoziiert sind, bzw. für ein Verständnis von System Architecture relevant sind. Insofern ist keiner der in diesem Kapitel ausgelegten Aspekte erschöpfend besprochen, sondern vielmehr nur sehr grob skizziert, bzw. journalistisch illustriert. Versuchen Sie dennoch (bei aller Oberflächlichkeit meiner Hinweise) die dargestellten Aspekte sowie deren Auswirkung auf, bzw. Zusammenhang zu System Architecture zu verstehen. Wenn Ihnen Begriffe unklar sind, nutzen Sie zusätzliche Quellen oder fragen Sie gezielt bei ChatGPT nach.

Weitere nützliche Informationen und Erläuterungen finden Sie insbesondere in:

- den unter *Bibliography* aufgeführten Literaturhinweisen im Foliensatz.

6 Software Architecture

Bitte arbeiten Sie alle Slides dieses Kapitels sorgfältig durch. Arbeiten Sie dabei insbesondere für sich heraus, in welchem Zusammenhang Software Architecture zum Konzept des vorherigen Kapitels (i.e., System Architecture) steht. Verschaffen Sie sich anschliessend einen Überblick über die fünf Software Architecture Definitionen im vorliegenden Kapitel und notieren Sie sich sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen den Definitionen. Welche Definition erscheint Ihnen die bedeutendsten Punkte zu machen?

Weitere nützliche Informationen und Erläuterungen finden Sie insbesondere in:

- den unter [Bibliography](#) aufgeführten Literaturhinweisen im Foliensatz.

7 Prepare Exercise

Bitte bereiten Sie die Übung für die Präsenzzeit in der kommenden Woche vor, indem sich mit der Aufgabenstellung sowie den von mir vorgegebenen Szenarien, bzw. Anwendungsfällen vertraut machen ([i.1-BSc_SWA_GamePlatform.pptx](#)).

Slides 4-7: Überblick über die Plattformidee, einschließlich einschränkender Anmerkungen.

Slides 8-22: Übersicht über die bereits entwickelten und weiter verfeinerten Anwendungsfälle, einschließlich einer entsprechenden Anwendungsfallübersicht.